Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 4

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Bazele limbajului Python ”

A efectuat : st. gr.SI – 263 Gaenco Ștefan

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

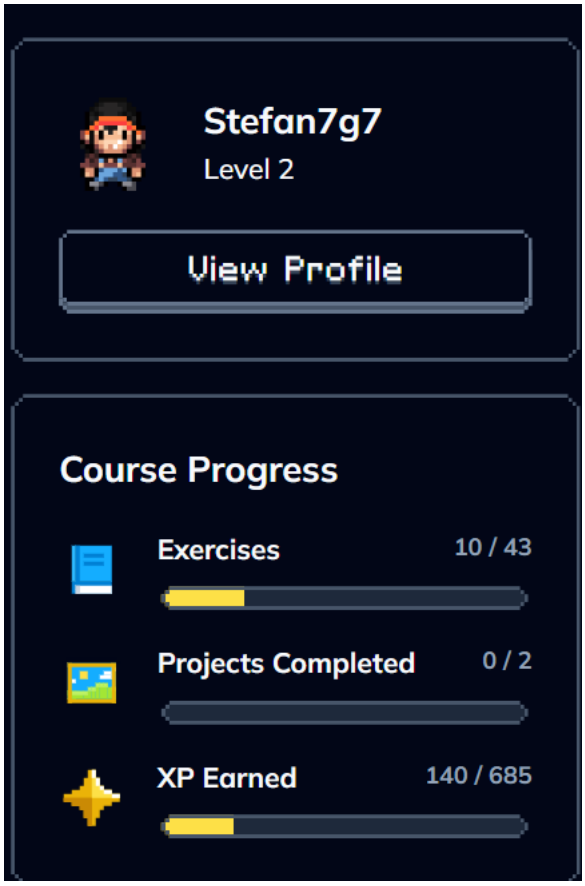


Figura 1.1 – Profilul și progresul în cursul Learn Python



Figura 1.2 – Exercițiu: afișarea mesajului „Hello, World!”

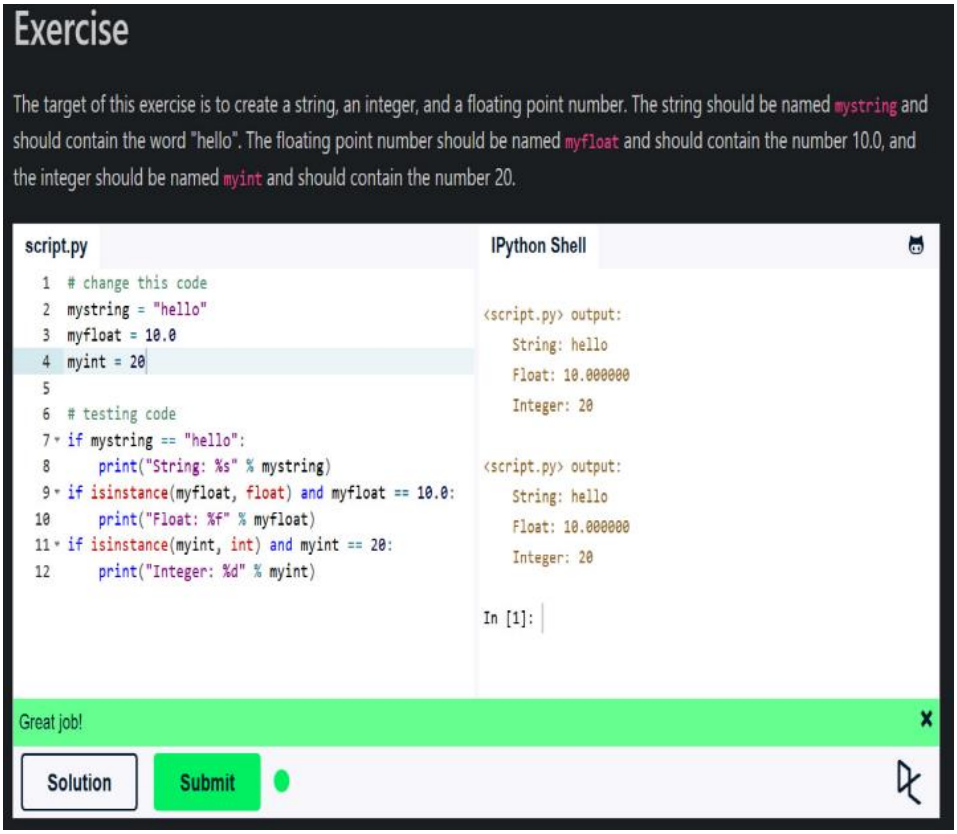


Figura 1.3 – Variabile: șir, număr întreg și număr real

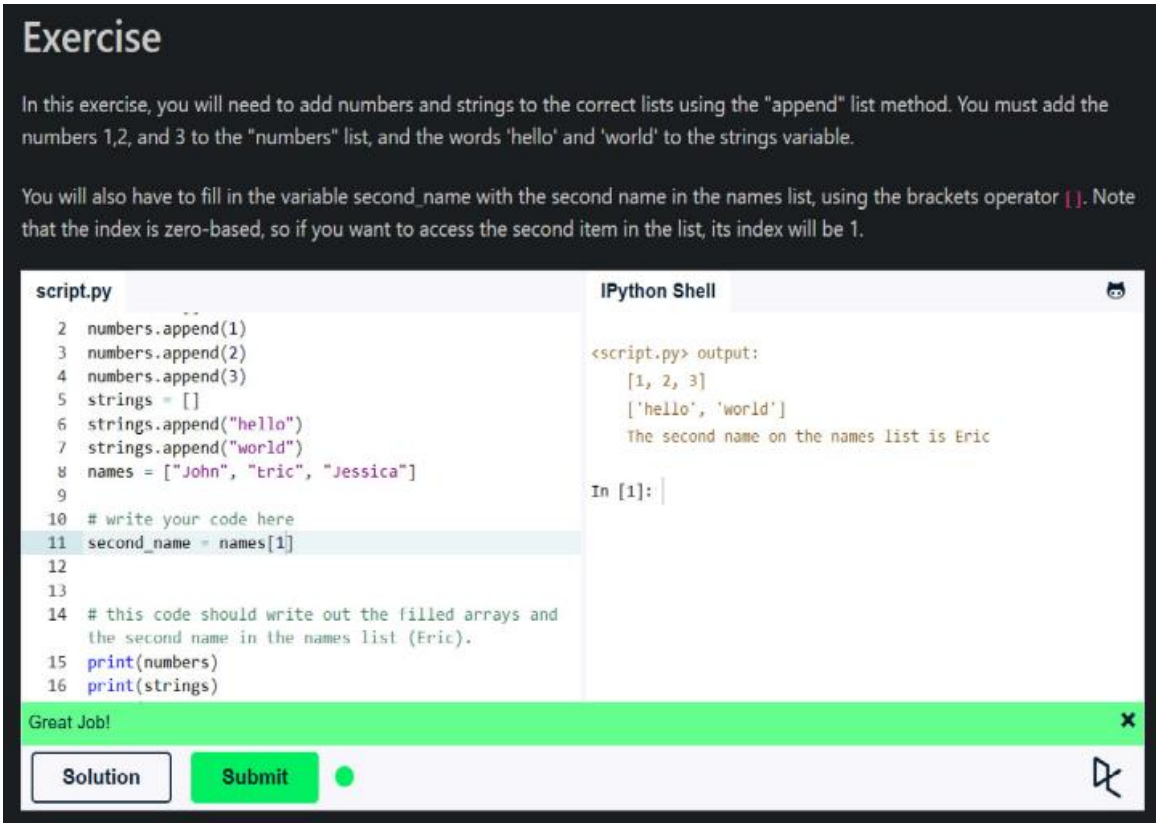


Figura 1.4 – Liste: metoda append și accesarea elementelor

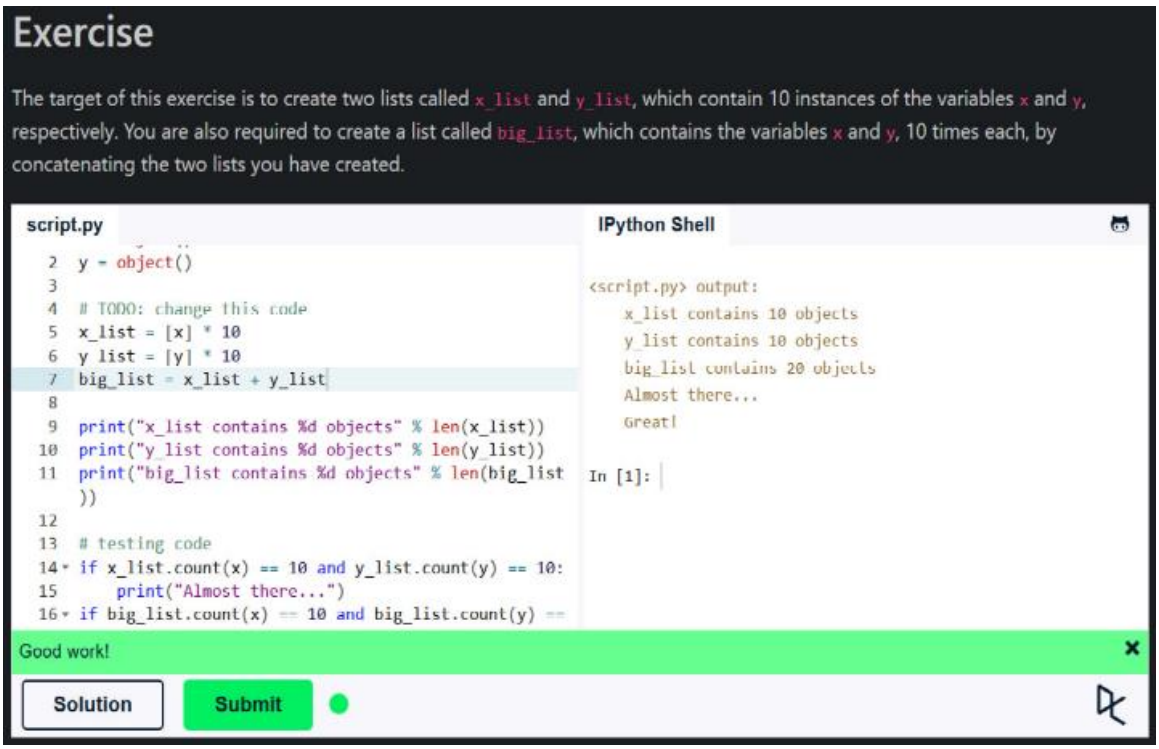


Figura 1.5 – Liste: crearea și concatenarea listelor

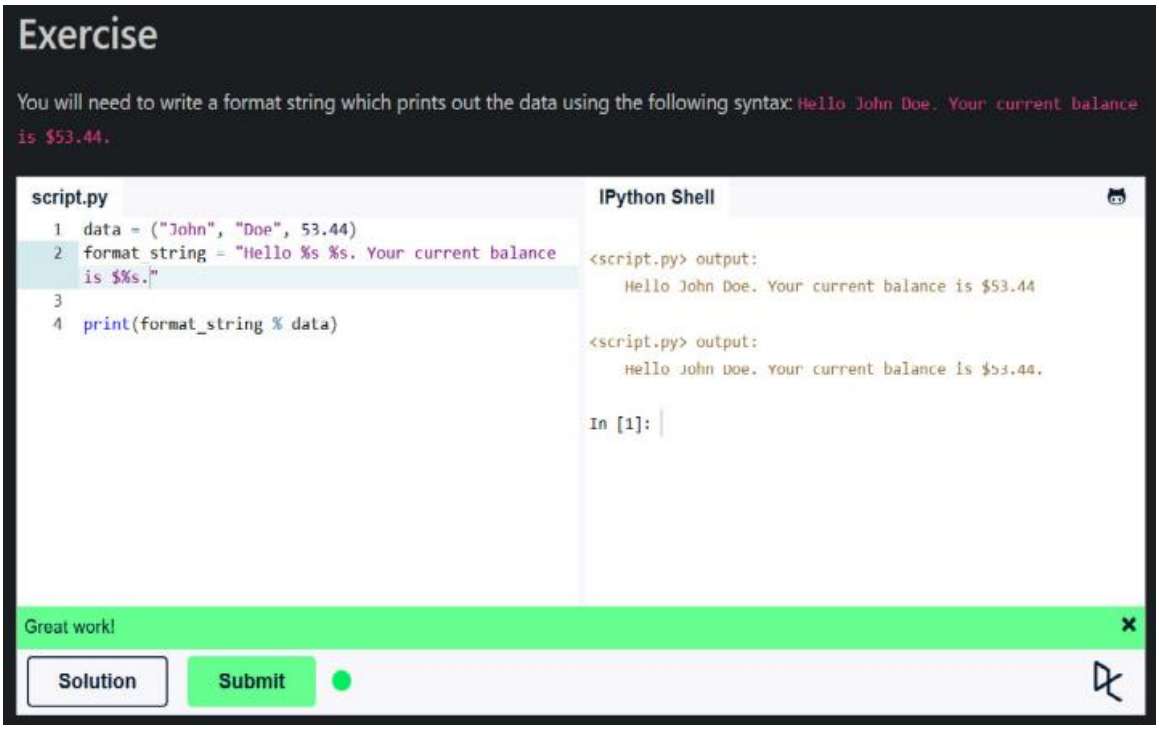


Figura 1.6 – Formatarea șirurilor de caractere

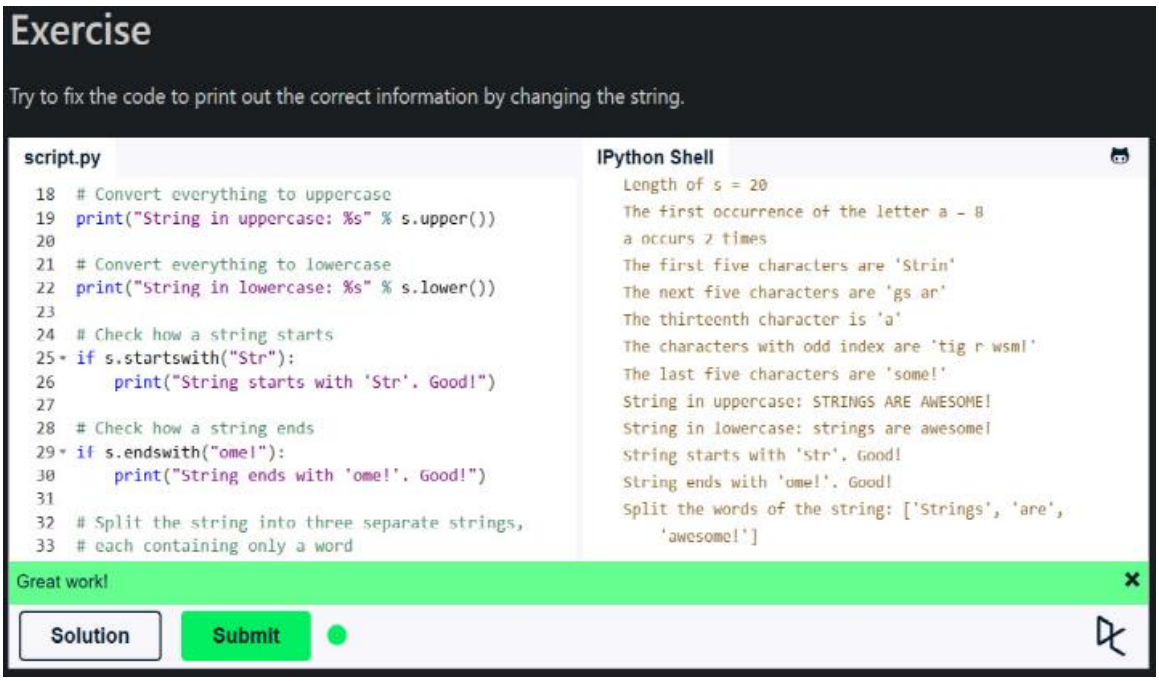


Figura 1.7 – Operații și metode pentru șiruri de caractere

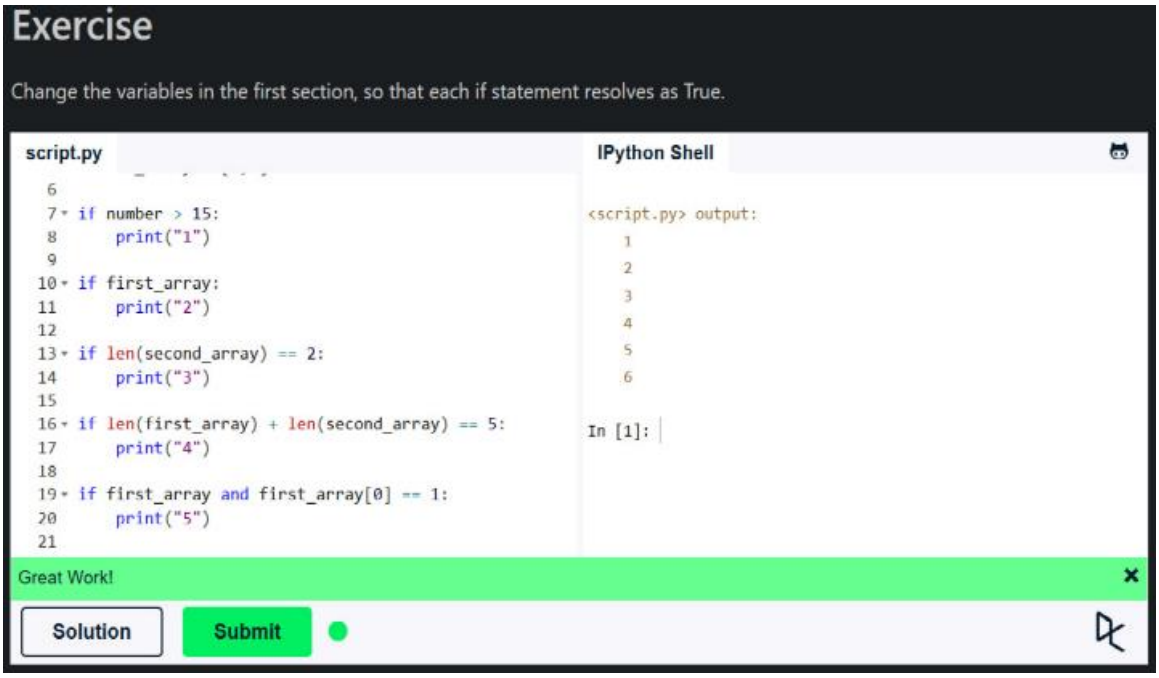


Figura 1.8 – Instrucțiuni condiționale if

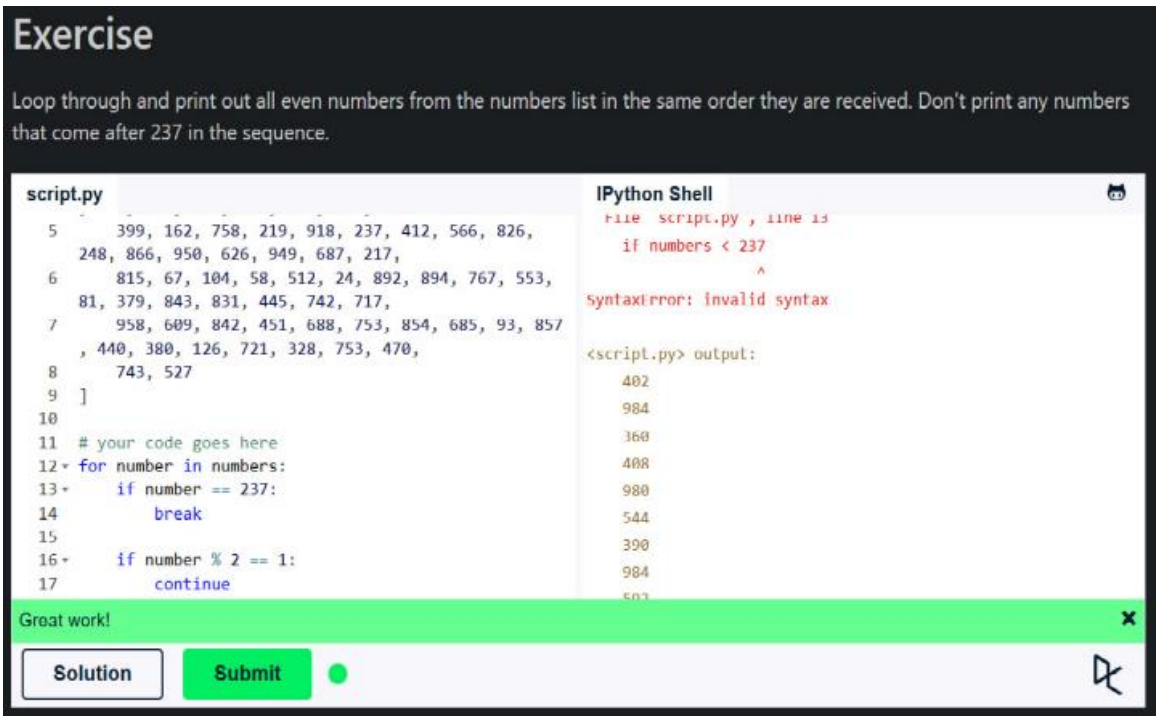


Figura 1.9 – Bucle for cu instrucțiunile break și continue

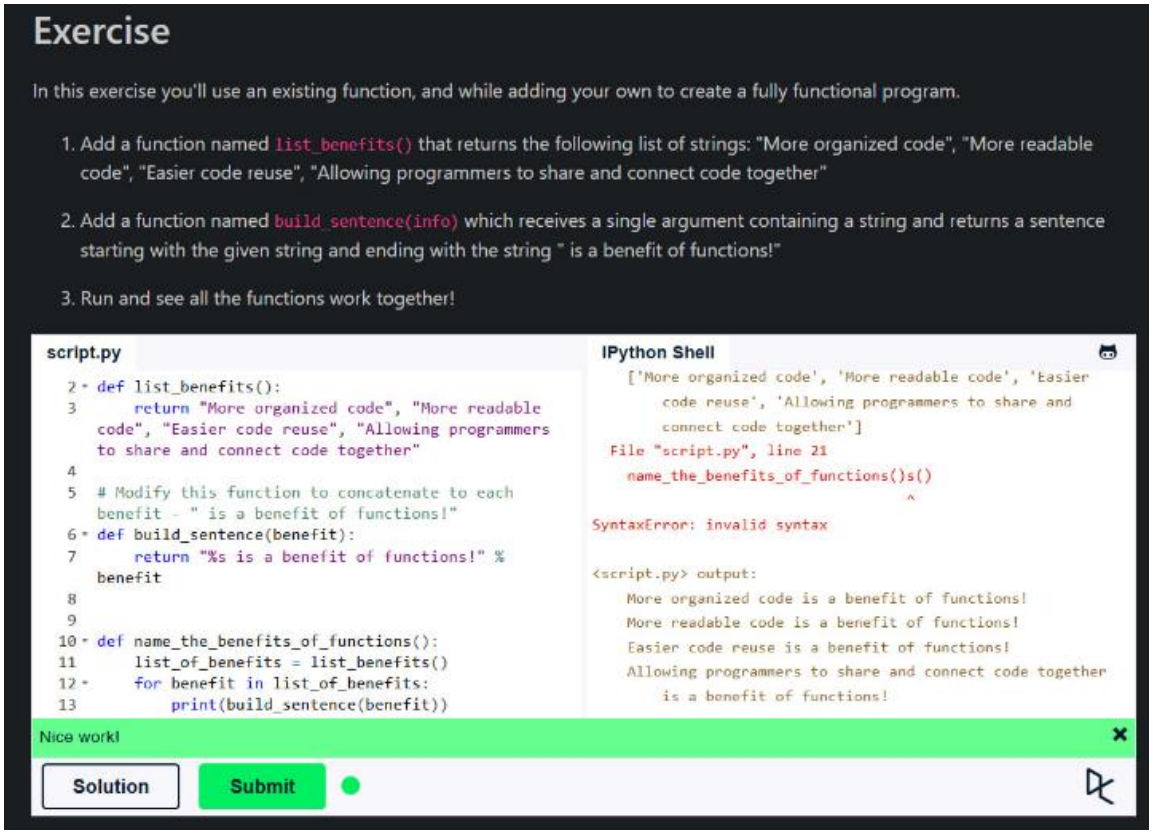


Figura 1.10 – Funcții: definire și apel

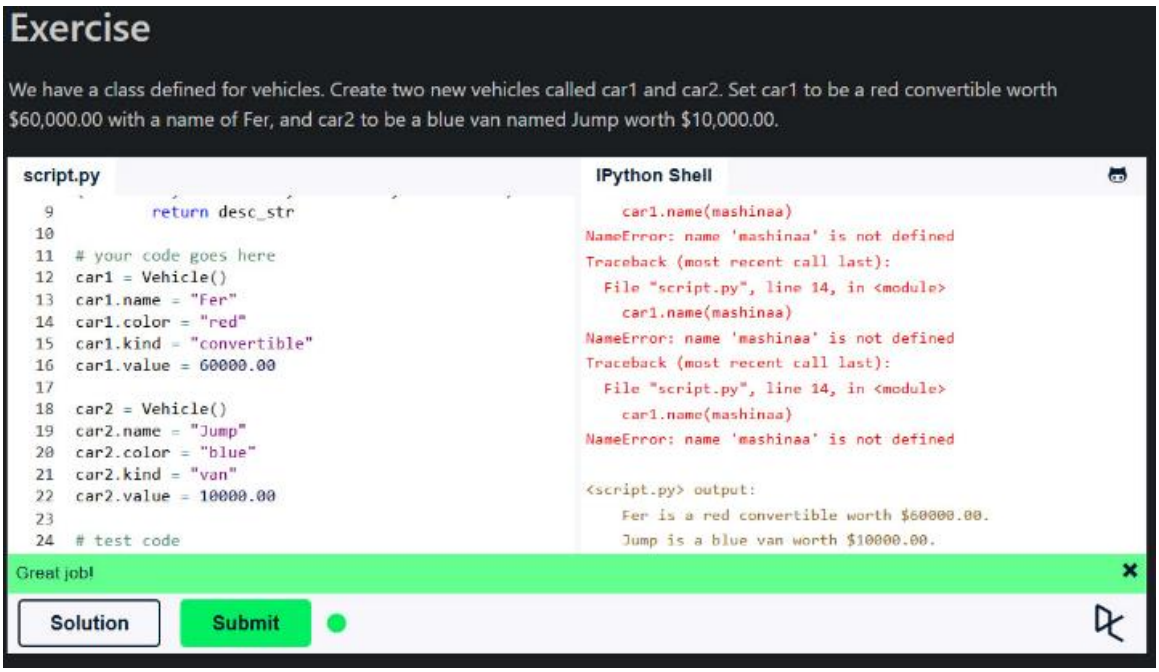


Figura 1.11 – Clase și obiecte: crearea instanțelor

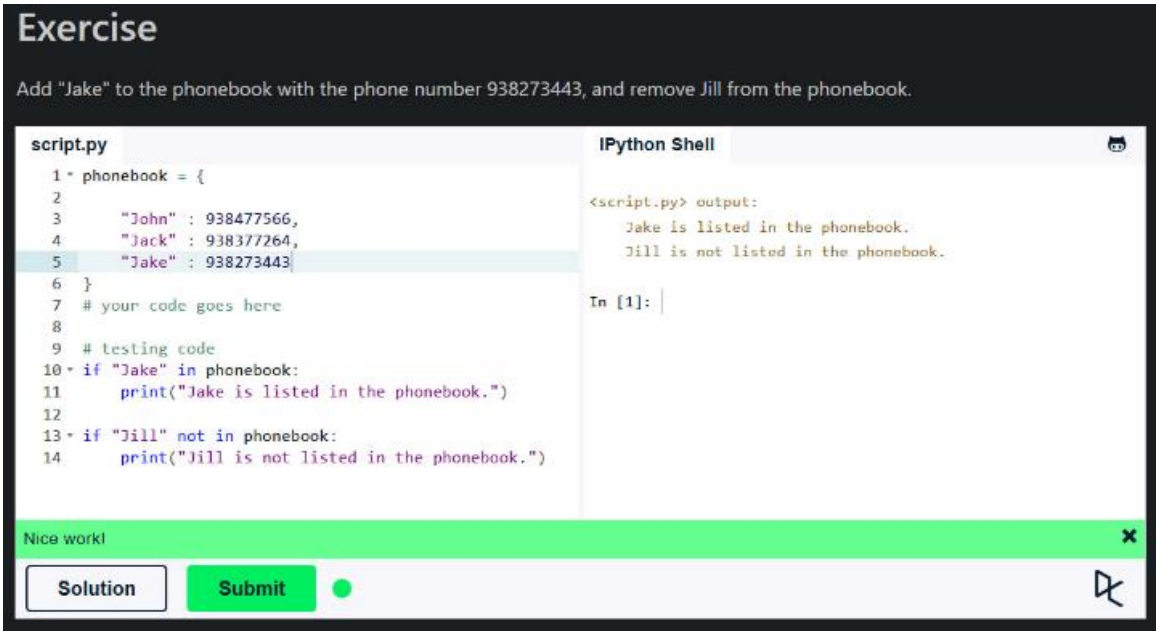


Figura 1.12 – Dicționare: adăugarea și ștergerea elementelor



Figura 1.13 – Module: funcțiile modulului re

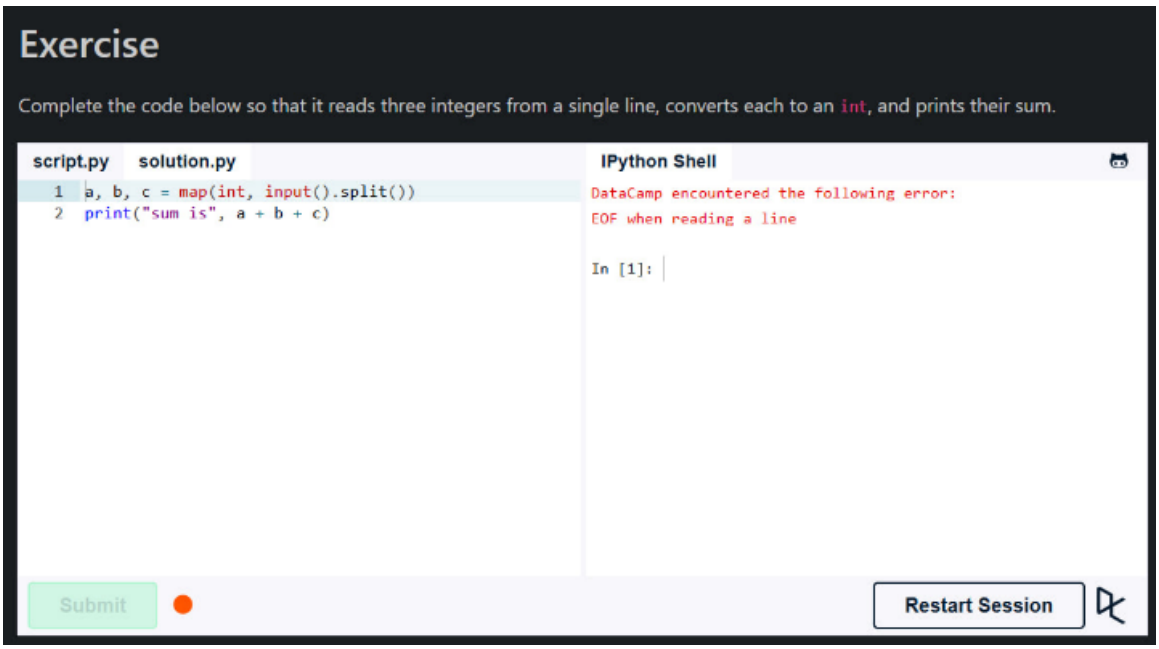


Figura 1.14 – Citirea a trei numere de la tastatură

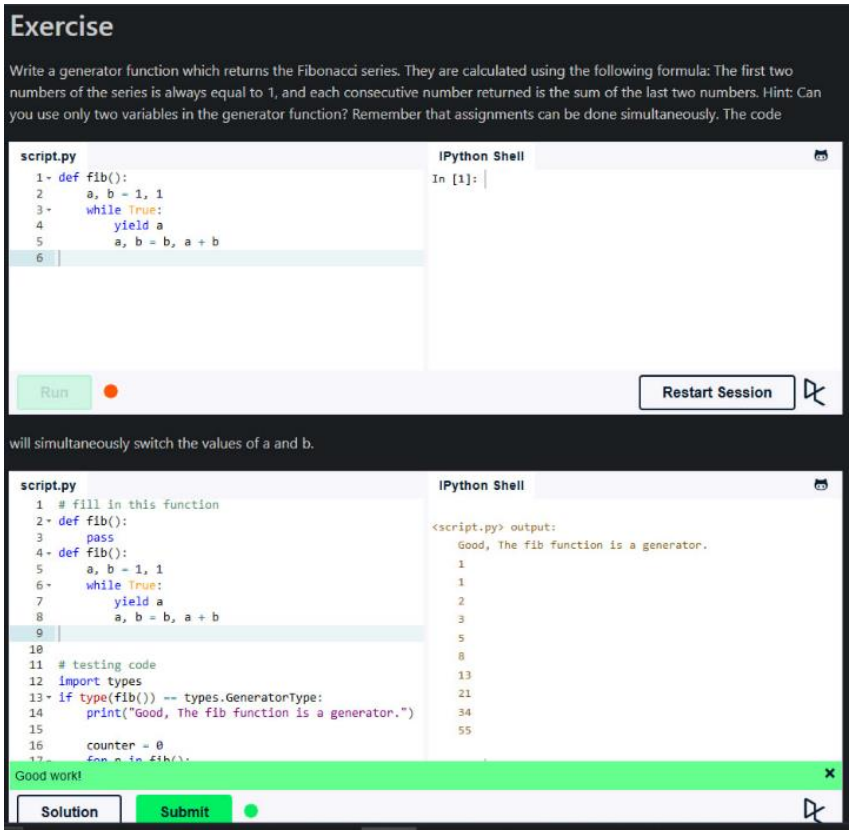


Figura 1.15 – Generatori: șirul Fibonacci

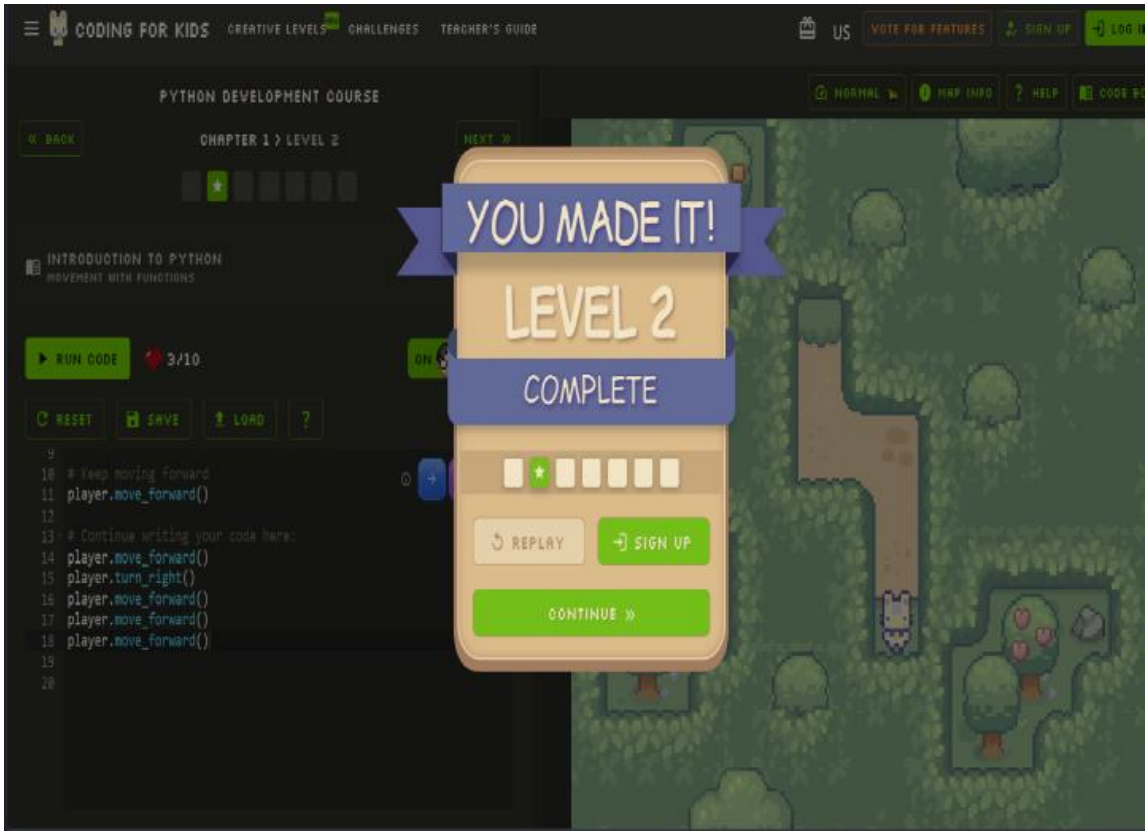


Figura 1.16 – Coding for Kids – nivelul 2 finalizat



Figura 1.17 – Coding for Kids – nivelul 3 finalizat



Figura 1.18 – Coding for Kids – nivelul 4 finalizat



Figura 1.19 – Coding for Kids – nivelul 5 finalizat



Figura 1.20 – Coding for Kids – nivelul 6 finalizat



Figura 1.21 – Coding for Kids – nivelul 7 finalizat

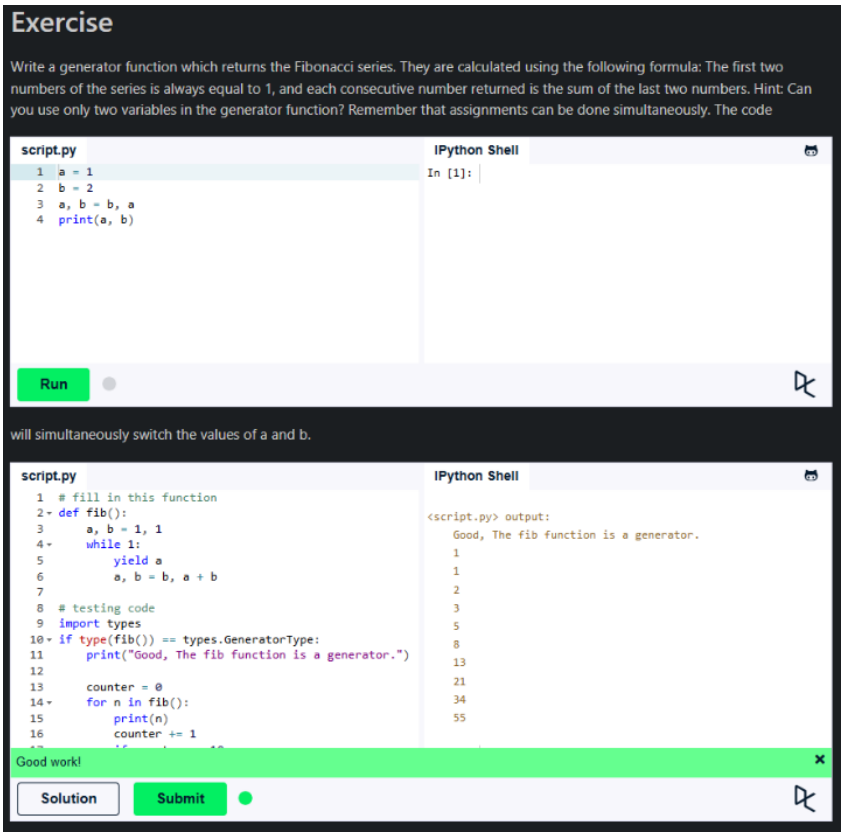


Figura 1.22 – Generatori: verificarea funcției Fibonacci

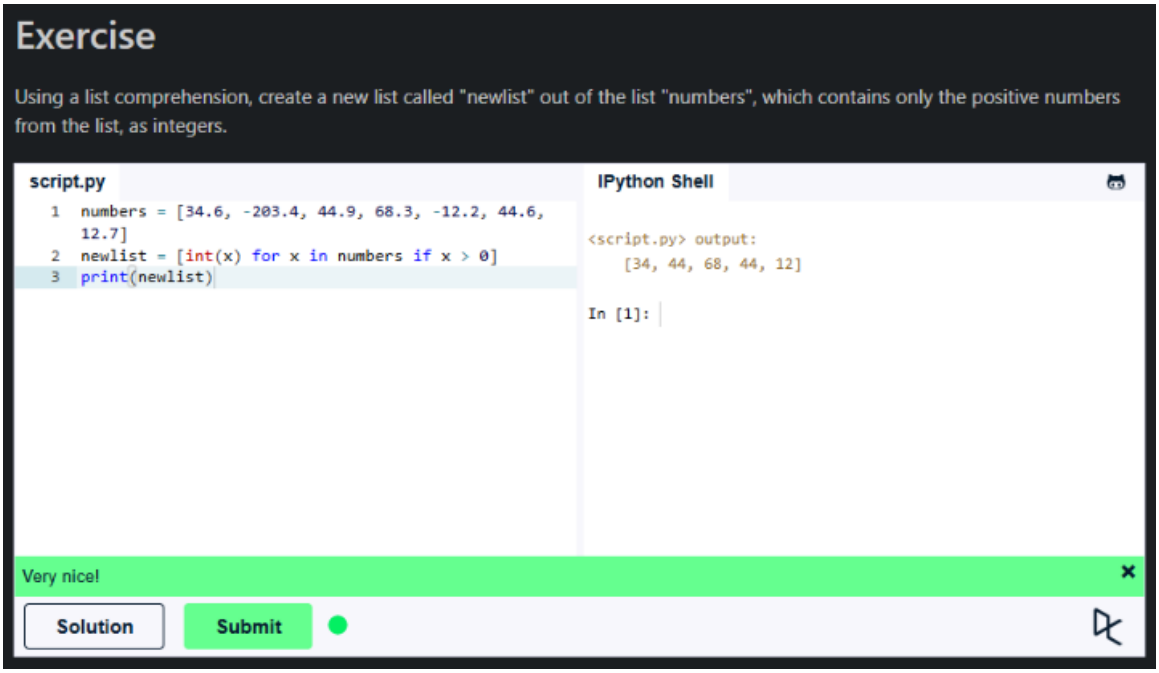


Figura 1.23 – List comprehension: numerele pozitive dintr-o listă

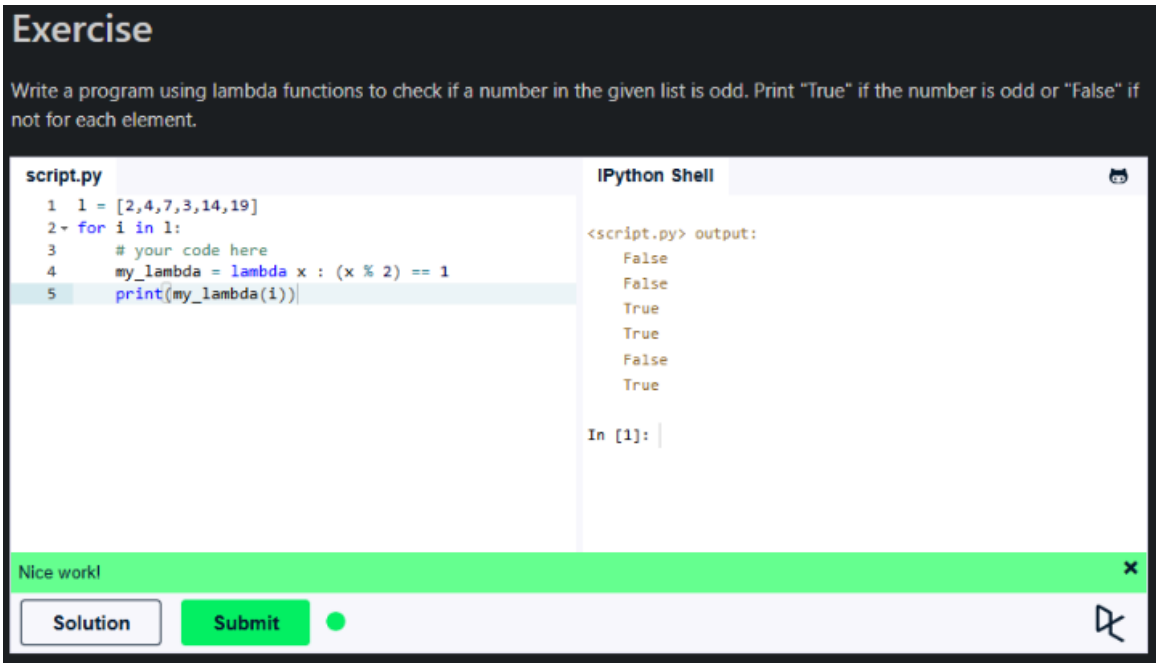


Figura 1.24 – Funcții lambda: verificarea numerelor impare

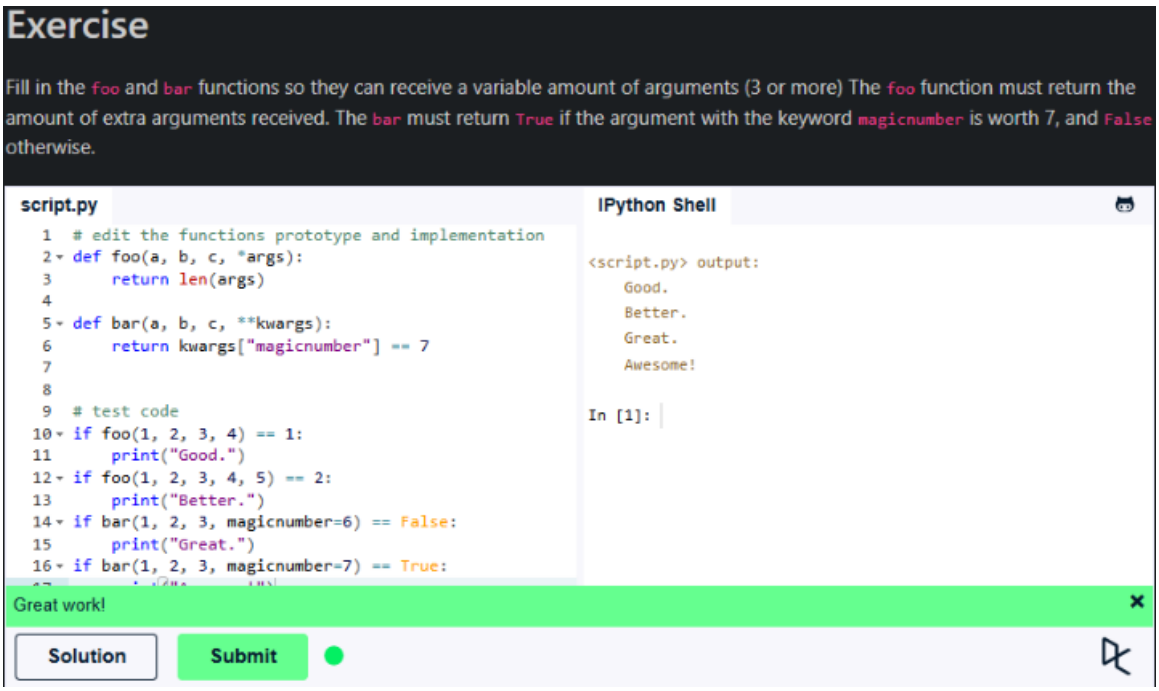


Figura 1.25 – Parametri variabili: *args și **kwargs

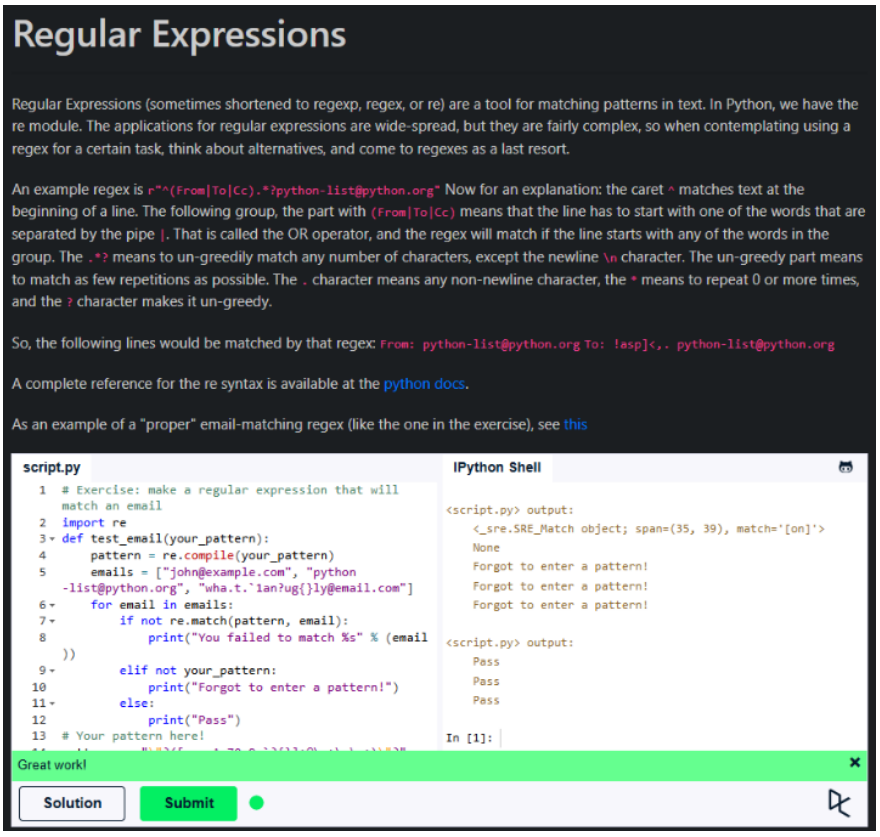


Figura 1.26 – Expresii regulate: validarea adreselor de email



Figura 1.27 – Tratarea excepțiilor

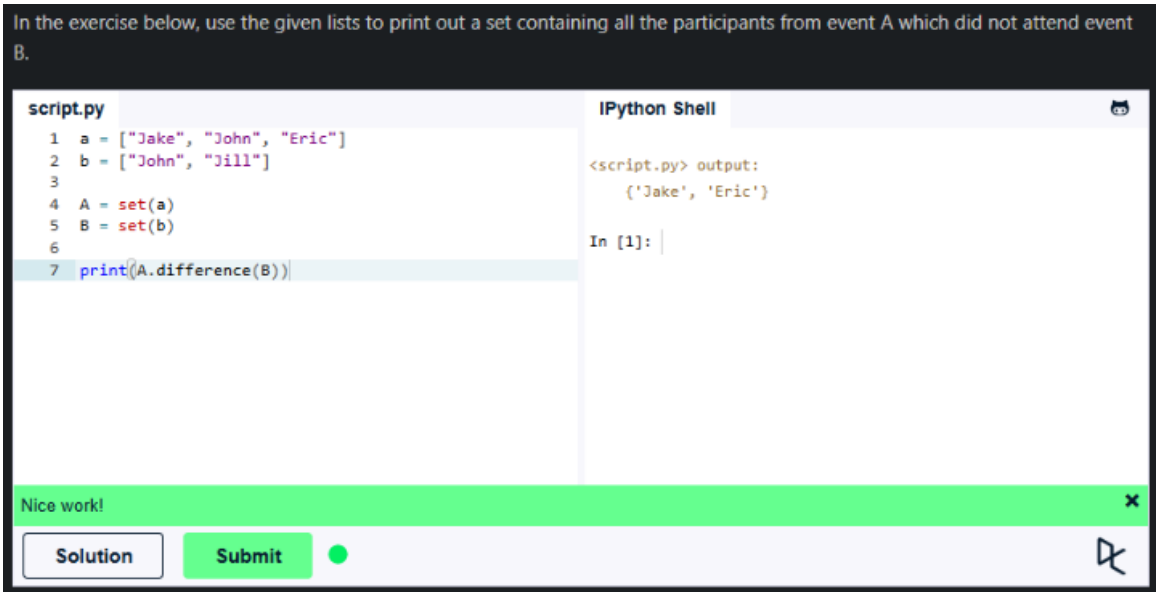


Figura 1.28 – Mulțimi: diferența a două mulțimi

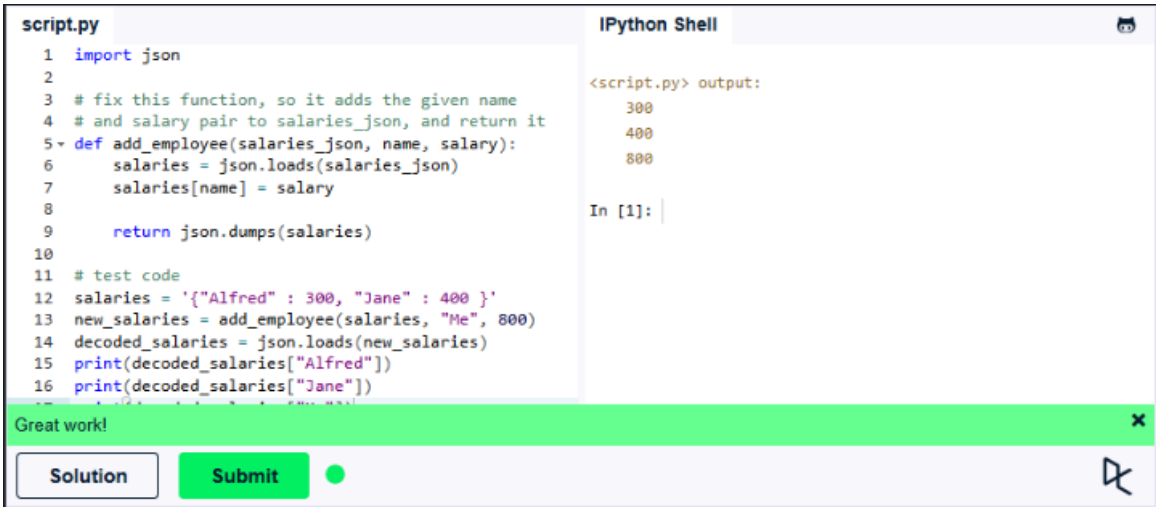


Figura 1.29 – Serializare JSON: dumps și loads

Concluzie

În cadrul acestei lucrări de laborator am studiat bazele limbajului Python prin exerciții din cursul Learn Python (10 din 43 de exerciții) și primele șapte niveluri din Coding for Kids. Am lucrat cu variabile, liste, șiruri de caractere, condiții, bucle, funcții, clase, dicționare, mulțimi, module, expresii regulate, generatori și tratarea excepțiilor.

Erorile întâlnite (SyntaxError, NameError, EOF la input()) m-au ajutat să înțeleg mai bine mesajele interpretorului. Lucrarea a consolidat cunoștințele de bază necesare pentru lucrările următoare.